

AGROCLIMA BÁSICO: PREDICCIÓN DE LLUVIAS PARA EL CULTIVO DE TEMPORAL

INTRODUCCIÓN.

En este segundo avance del Problema Prototípico, “Agroclima básico”, presentaremos nuestra propuesta de solución para intentar predecir lluvias en cultivo de temporal y explicamos como cada UCA (Unidad Académica) que estamos cursando aporta herramientas clave para resolverlo. También asignaremos roles (Analista, Científico e Ingeniero de datos) a cada integrante de nuestro equipo para definir quién hará qué dentro del equipo. De igual manera incluimos el marco teórico que nos respalda y el cronograma de actividades para asegurar que el proyecto avance correctamente.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

Nuestra propuesta de solución consiste en implementar sensores de humedad y temperatura conectados estratégicamente en el cultivo. Los datos que se capturen por los sensores se exportarán automáticamente a Excel, permitiendo que la información se organice de forma sencilla y clara. De esta manera el agricultor puede visualizar el estado de su cultivo y recibir recomendaciones directas basadas en los datos que se obtengan, por ejemplo, si los sensores detectan que hay una humedad del 80% el sistema le indicará que no es recomendable aplicar los fungicidas para evitar pérdida de dinero debido al lavado pluvial.

VINCULACIÓN DE LAS UCAs.

Para que nuestra propuesta de Agroclima funcione integraremos todo lo aprendido en las materias para darle una base sólida al proyecto. Todo empieza con la Lógica de Programación y las Matemáticas Discretas que son básicamente el “cerebro” detrás de los sensores. Usaremos condicionales como if, else para que el sistema sepa que hacer, por ejemplo, si detecta condiciones de riesgo, el programa decide automáticamente si debe avisar al agricultor para que suspenda el uso de fungicidas o si hay peligro de plagas, con esto, el programa lanzará una “alerta” que dirá “Posible lluvia” o “No es recomendable aplicar los fungicidas”, et.

Toda esta información que vayan a recoger los sensores se mandará directo a una hoja de Excel que es donde aplicamos la Ciencia de datos. Aquí es donde el proyecto tome “sentido” ya que al organizar los números podemos ver patrones, un ejemplo es que si se ve que la humedad llega a un 80% ya sabemos que la probabilidad de lluvia es altísima y el sistema lo va a marcar de inmediato. Para que esto no sean solo números sueltos la Geometría Analítica nos va a ayudar a ubicar cada sensor en el lugar exacto del terreno y también nos ayudará a crear gráficas que muestren como se está moviendo el clima en el plano real del cultivo.

También nos importa mucho que esta tecnología sea para todos, ahí es en donde implementaremos la Perspectiva de Género. Sabemos que en el campo existe una brecha

digital y que no todos tienen el último celular o un internet estable, así que diseñamos esto en Excel para que sea muy visual, se usará un sistema de “semáforo” que será de color verde, amarillo y rojo. De esta forma cualquier persona sin importar que tanto sepa de tecnología o su género podrá entender qué está pasando en su cultivo y tomar decisiones.

Por último pero no menos importante, la Administración es la que nos ayuda a que el proyecto tenga pies y cabeza. No solo nos sirve para organizarnos como equipo y cumplir con las fechas del cronograma, sino que también nos ayudará para analizar los costos, riesgos y beneficios. Hemos observado que aunque poner los sensores es una inversión, el beneficio es mucho mayor porque se ahorra mucho dinero al no desperdiciar químicos, fungicidas y sobre todo, al asegurar que no se pierda la cosecha por el clima.

ROLES DEL EQUIPO.

Para que el proyecto tenga una mejor estructura y funcione bien, hemos asignado roles y con ellos dividido las tareas según el rol, con esto nos aseguramos que los datos sean cubiertos por cada rol, por eso, mostramos los siguientes roles y sus respectivos encargados:

- Fatima Balderas Mariscal (Ingeniera de Datos): Yo me encargo de la infraestructura, es decir, de conectar y configurar los sensores en el campo para que capturen la información correctamente. Mi trabajo es asegurar que esos datos no tengan errores desde el terreno hasta nuestra hoja de cálculo de Excel (limpieza de datos), también debo hacer lo necesario para que la información esté limpia y lista para mis compañeros de equipo.
- Nery Domínguez Osorio (Analista de Datos): Una vez que los datos estén en Excel, Nery se encargará de interpretar lo que está pasando día a día. Revisará las tendencias de humedad y temperatura para genera los reportes y alertas, por ejemplo, él es quien va a supervisar que cuando lleguemos al 80% de humedad el sistema responda con el aviso de no aplicar los fungicidas. Su enfoque es transformar los números del sensor en información útil y visual para el agricultor.
- Jimena Emiliano Beltrán (Científico de Datos): Jimena llevará el análisis a un nivel más profundo. Ella utilizará los datos históricos acumulados para crear los modelos de predicción. Su trabajo es encontrar patrones complejos que nos permitan adelantarnos al clima a largo plazo, no solo ver lo que pasa hoy. Gracias a su análisis podremos optimizar las reglas de decisión del programa y asegurar que las predicciones de lluvia sean cada vez más exactas y confiables.